

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ENZO MIGUEL DE OLIVEIRA SILVA

GABRIEL DA SILVA AMARAL

GIOVANNI DUTRA DIAS

PEDRO AULICINO CORRÊA COELHO

PEDRO HENRIQUE BENÍCIO SANTANA BRAGA

RELATÓRIO – GLOBAL SOLUTION 1º SEMESTRE

São Paulo 2026

SUMÁRIO

1. Dados do Sistema	3
2. Regras Lógicas do Sistema	4
3. Modelo de Previsão Aplicado	5
4. Recomendações do Sistema	6

DADOS DO SISTEMA

O arquivo *dados.csv* foi estruturado em cinco categorias distintas, cada uma com papel específico na análise da missão:

1. **Status dos Módulos:** Contém valores binários (0 = inativo, 1 = ativo) que indicam a disponibilidade dos sistemas críticos. Essa informação permite verificar, em cada etapa da missão, quais módulos estão operacionais. Entre os itens monitorados estão: Motores, Sistemas de Voo, Suporte à Vida, Escudo Térmico, Geradores de Energia Solar, Sistemas de Comunicação, Laboratório Científico, Módulo de Agricultura e Módulo Médico.
2. **Telemetria de Energia:** Registra o consumo e a geração de energia ao longo de toda a missão, desde o lançamento até o pouso. Esses dados incluem momentos críticos, como o consumo durante a decolagem, a geração de energia solar em períodos diurnos e noturnos, o consumo em órbita e durante a aterrissagem. Essa análise é essencial para compreender a eficiência energética e a sustentabilidade dos sistemas.
3. **Variáveis Ambientais:** Reúne parâmetros indispensáveis para a segurança da tripulação e o desempenho dos equipamentos. Entre as variáveis monitoradas estão: temperaturas externas (na Terra e no espaço) e internas (nos tanques de combustível e no interior da nave), níveis de oxigênio (%) e de dióxido de carbono (ppm), qualidade da comunicação (%) e velocidade dos ventos na Terra (m/s). Esses indicadores permitem avaliar tanto as condições ambientais quanto os riscos associados.
4. **Log de Eventos:** Consiste em uma fila de registros que documenta ocorrências relevantes para a tomada de decisão. Inclui alertas, reinicializações, falhas de sensores, modos de economia, mudanças de prioridade e até valores inconsistentes, como energia negativa.
5. **Reserva de Energia:** A reserva de energia é expressa em porcentagem e monitorada continuamente durante a missão. Esses dados são utilizados pelo algoritmo de regressão linear para prever a tendência de queda da reserva, permitindo antecipar situações críticas e apoiar decisões estratégicas relacionadas ao consumo energético.

REGRAS LÓGICAS DO SISTEMA

O método *processar_regras* é responsável por avaliar o estado operacional da missão com base em variáveis ambientais e no status dos módulos da nave. Ele aplica regras lógicas para identificar situações de risco e classificar o sistema em três níveis: NORMAL, ALERTA ou CRÍTICO.

Esse processo acontece em quatro etapas:

1. Coleta de Variáveis Ambientais

O código obtém valores de oxigênio, dióxido de carbono e temperatura interna da nave. Caso não haja dados disponíveis, valores padrão são definidos.

2. Verificação dos Módulos da Nave

O sistema consulta o estado de três módulos críticos: Suporte à Vida, Motores e Escudo Térmico. A falha em qualquer um desses sistemas pode comprometer diretamente a missão.

3. Definição de Crises Específicas

Crise de Suporte à Vida: ocorre se o módulo estiver desligado ou se os níveis de oxigênio e CO₂ saírem da faixa segura (oxigênio < 19,5% e CO₂ > 600 ppm).

Crise Mecânica: detectada quando motores ou escudo térmico falham, ou quando a temperatura interna ultrapassa limites críticos (acima de 35 °C ou abaixo de 15 °C).

Crise de Bateria Futura: prevista se a reserva de energia projetada for inferior a 40%.

4. Classificação do Status Geral

Se houver falhas graves (pilha de críticos não vazia, crise de suporte ou crise mecânica), o status é definido como CRÍTICO.

Se houver riscos moderados (bateria baixa, oxigênio abaixo de 20% ou CO₂ acima de 550 ppm), o status é ALERTA.

Caso contrário, o sistema considera a situação NORMAL.

TÉCNICA DE PREVISÃO

A energia é o recurso mais importante da missão, pois garante o funcionamento dos módulos de suporte à vida, comunicação, propulsão e experimentos científicos. Qualquer falha ou queda abrupta na disponibilidade energética pode comprometer diretamente a segurança da tripulação e o sucesso da missão. Por isso, foi implementado um algoritmo baseado em regressão linear simples. Com essa função, é possível antecipar riscos e tomar decisões estratégicas para manter a estabilidade da missão.

O código de previsão segue as seguintes etapas:

1. Extração dos Dados

O algoritmo percorre o histórico da porcentagem de reserva energética e coleta apenas o valor numérico correspondente à energia disponível em cada horário registrado.

2. Criação do Eixo X da Regressão

Cada valor extraído do histórico é associado a um índice sequencial (1, 2, 3, ...). Esse índice funciona como o eixo X, representando o avanço das medições ao longo do tempo.

3. Função de Regressão Linear

São calculadas as médias dos valores de X (medição) e Y (quantidade de energia) e, a partir delas, os coeficientes da reta:

a) **Coeficiente Angular (a):** indica a tendência de crescimento ou queda da energia.

b) **Coeficiente Linear (b):** representa o ponto de interceptação da reta no eixo Y.

Assim, obtém-se a equação da reta que melhor descreve o comportamento dos dados históricos.

4. Função de Previsão

Com os coeficientes calculados, o algoritmo estima o valor da próxima medição. Para isso, considera o índice seguinte ao último dado registrado e aplica a equação da reta. O resultado é a previsão da porcentagem de energia disponível na próxima leitura.

RECOMENDAÇÕES DO SISTEMA

Com base no status geral definido pelas regras lógicas, o método do painel de controle gera ações automáticas e oferece recomendações técnicas, permitindo que a tripulação visualize rapidamente o estado atual.

Os dados são organizados em cinco seções principais:

1. **Extração dos Dados**

O painel inicia exibindo o status geral (Normal, Alerta ou Crítico). Esse status funciona como gatilho para determinar o nível de urgência das recomendações técnicas.

2. **Emergências Críticas**

As emergências são armazenadas em uma estrutura de pilha, e o painel sempre destaca o último erro inserido, pois ele é considerado o mais urgente. Caso existam outros erros, o sistema informa quantos ainda aguardam resolução.

3. **Histórico de Avisos Operacionais**

Avisos menos urgentes são organizados em uma fila, e o painel lista todos os alertas em ordem cronológica, permitindo acompanhar a evolução dos problemas.

4. **Análise e Previsão de Dados**

O painel mostra a taxa de queda da reserva de energia e a projeção do valor esperado para o próximo ciclo.

5. **Recomendações Técnicas**

As recomendações variam conforme o status geral.

Crítico: medidas imediatas de sobrevivência, como cortar energia de setores secundários e executar diagnósticos manuais.

Alerta: ações preventivas, como ativar modos econômicos e monitorar sensores ambientais.

Normal: manutenção da rotina padrão de voo e pesquisas científicas.